Relatório de Execução - Sistema de Empréstimos da Atlética

Programação Orientada a Objetos - Atividade A2 | Alunos: Vinicius Kenzo Kitamura e José Matheus Cristo Repositório: https://github.com/Matheus0402/Projeto_Atletica

1. Como executar

- **Linguagem:** Python 3 (desenvolvido na versão 3.14). **Bibliotecas:** nenhuma instalação necessária; usa apenas datetime e abc, da biblioteca padrão.
- **Arquivo principal:** main.py. Os arquivos usuario.py, equipamento.py e estoque.py devem estar na mesma pasta. Comando: python main.py.
- **Uso:** menu numérico de 0 a 6 (cadastrar e consultar usuários, consultar equipamentos, emprestar, devolver, histórico). Cadastre o usuário antes de emprestar. A matrícula (RA) segue o padrão a0000000. Os dados ficam só na memória durante a execução.

2. Plano x realizado

Data	O que foi feito	Responsável
21/10	Criação do repositório; main.py com o menu e o cadastro de usuário (nome, RA e tipo Estudante ou Servidor).	José
21/10 e 22/10	Classes de usuário (Estudante com limite 2, Servidor com limite 4), hierarquia de equipamentos (Bola, Colete, Raquete, Bicicleta) e estoque inicial.	Vinicius (commit feito pela conta do José)
22/10	Fluxos de empréstimo, devolução e histórico no menu, ligados às regras das classes: prazos por tipo de item e bloqueio por atraso.	José (menu) e Vinicius (regras)
22/10	Classe Equipamento abstrata e encapsulada; validação do RA com try-except, incluindo bloqueio de RA repetido; este relatório.	Dupla

A divisão do plano inicial funcionou: o José ficou com a main e o menu, e o Vinicius com o raciocínio das classes, sem partir direto para a programação. Foi possível seguir grande parte do roteiro: padronização do RA, conexões entre as classes, diferenciação entre servidor e estudante e os prazos dos itens (bola e colete 1 dia, raquete 2 dias, bicicleta 7 dias).

3. Atrasos e mudanças em relação ao projeto inicial

- Abstração e encapsulamento ficaram para o fim. O código foi escrito primeiro em uma versão simples, e só depois foi alterado para ter classe abstrata e atributos encapsulados. Essa foi a maior dificuldade: gerou retrabalho, atraso e confusão de semântica. Justificativa: a prioridade inicial era fazer o sistema funcionar, e os pilares foram sendo compreendidos ao longo do caminho.
- Regra de bloqueio: a diretoria deixou em aberto. Adotamos bloqueio proporcional: o usuário fica bloqueado pelo mesmo número de dias do atraso na devolução.
- Git: nenhum dos dois tinha prática com GitHub; houve problemas ao commitar e versões antigas foram perdidas, e os commits ficaram concentrados na conta do José. Esperamos melhorar com a prática.